2노드 SAS 연결 스트레치 MetroCluster 구성에 케이블을 연결합니다

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/install-stretch/task_configure_the_mcc_hardware_components_2_node_stretch_sas.html on February 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

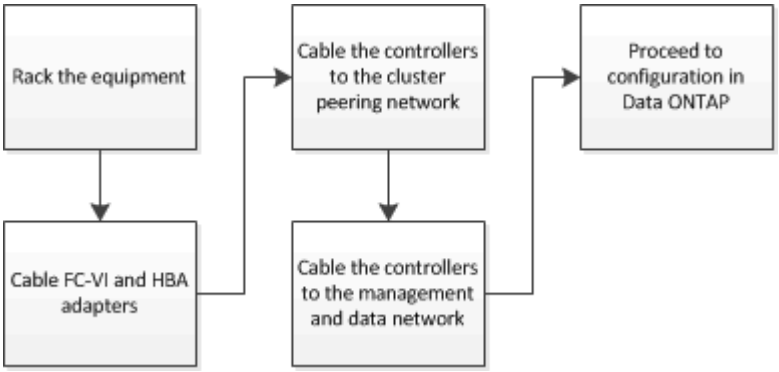
목차

2노드 SAS 연결 스트레치 MetroCluster 구성에 케이블을 연결합니다 1
2노드 SAS 연결 스트레치 MetroCluster 구성의 케이블 연결 1
2노드 SAS 연결 스트레치 MetroCluster 구성의 일부 1
2노드 SAS 연결 스트레치 구성에 필요한 MetroCluster 하드웨어 구성요소 및 명명 지침 2
2노드 SAS 연결 스트레치 구성용 MetroCluster 구성 요소를 설치하고 케이블로 연결합니다 3

2노드 SAS 연결 스트레치 MetroCluster 구성에 케이블을 연결합니다

2노드 SAS 연결 스트레치 MetroCluster 구성의 케이블 연결

MetroCluster 구성 요소는 두 지리적 사이트에서 물리적으로 설치, 케이블 연결 및 구성해야 합니다. 어레이 LUN이 있는 시스템이 아니라 네이티브 디스크 쉘프가 있는 시스템의 경우 이 단계가 약간 다릅니다.



2노드 SAS 연결 스트레치 MetroCluster 구성의 일부

2노드 MetroCluster SAS 연결 구성에서는 스토리지 컨트롤러가 SAS 케이블을 통해 스토리지에 직접 연결되는 2개의 단일 노드 클러스터를 포함하여 여러 부품이 필요합니다.

MetroCluster 구성에는 다음과 같은 주요 하드웨어 요소가 포함됩니다.

- 스토리지 컨트롤러

  스토리지 컨트롤러는 SAS 케이블을 사용하여 스토리지에 직접 연결합니다.

  각 스토리지 컨트롤러는 파트너 사이트의 스토리지 컨트롤러에 DR 파트너로 구성됩니다.

  - 더 짧은 거리에는 구리 SAS 케이블을 사용할 수 있습니다.
  - 광 SAS 케이블을 사용하여 장거리 작업을 수행할 수 있습니다.

  > E-Series 어레이 LUN을 사용하는 시스템에서는 스토리지 컨트롤러를 E-Series 스토리지 어레이에 직접 연결할 수 있습니다. 다른 스토리지 LUN의 경우 FC 스위치를 통한 접속이 필요합니다.

  "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

  IMT에서 스토리지 솔루션 필드를 사용하여 MetroCluster 솔루션을 선택할 수 있습니다. 부품 탐색기 * 를 사용하여 부품 및 ONTAP 버전을 선택하여 검색을 구체화합니다. 결과 표시 * 를 클릭하여 조건에 맞는 지원되는 설정 목록을 표시할 수 있습니다.

- 클러스터 피어링 네트워크

클러스터 피어링 네트워크는 스토리지 가상 시스템(SVM) 구성의 미러링을 위한 연결을 제공합니다. 하나의 클러스터에 있는 모든 SVM의 구성이 파트너 클러스터에 미러링됩니다.

2노드 SAS 연결 스트레치 구성에 필요한 MetroCluster 하드웨어 구성요소 및 명명 지침

MetroCluster 구성에는 다양한 하드웨어 구성요소가 필요합니다. 편리함과 명확성을 위해 MetroCluster 설명서 전반에 걸쳐 구성 요소의 표준 이름이 사용됩니다. 한 사이트는 사이트 A라고 하며 다른 사이트는 사이트 B라고 합니다

지원되는 소프트웨어 및 하드웨어

MetroCluster FC 구성의 경우 하드웨어 및 소프트웨어가 지원되어야 합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

AFF 시스템을 사용하는 경우 MetroCluster 구성의 모든 컨트롤러 모듈을 AFF 시스템으로 구성해야 합니다.

MetroCluster 구성의 하드웨어 이중화

MetroCluster 구성의 하드웨어 이중화 때문에 각 사이트에 두 가지 구성 요소가 있습니다. 사이트는 문자 A와 B를 임의로 할당하며, 개별 구성 요소에는 숫자 1과 2가 임의로 할당됩니다.

2개의 단일 노드 ONTAP 클러스터

SAS 연결 스트레치 MetroCluster 구성에는 2개의 단일 노드 ONTAP 클러스터가 필요합니다.

이름은 MetroCluster 구성 내에서 고유해야 합니다.

예제 이름:

- 사이트 A: cluster_a
- 사이트 B: cluster_B

스토리지 컨트롤러 모듈 2개

SAS 연결 스트레치 MetroCluster 구성에는 스토리지 컨트롤러 모듈 2개가 필요합니다.

- 이름은 MetroCluster 구성 내에서 고유해야 합니다.
- MetroCluster 구성의 모든 컨트롤러 모듈이 동일한 버전의 ONTAP를 실행해야 합니다.
- DR 그룹의 모든 컨트롤러 모듈은 동일한 모델이어야 합니다.
- DR 그룹의 모든 컨트롤러 모듈은 동일한 FC-VI 구성을 사용해야 합니다.

  일부 컨트롤러 모듈은 FC-VI 연결을 위한 두 가지 옵션을 지원합니다.

  - 온보드 FC-VI 포트

- 슬롯 1의 FC-VI 카드

  온보드 FC-VI 포트를 사용하는 컨트롤러 모듈과 애드온 FC-VI 카드를 사용하는 컨트롤러 모듈 혼합은 지원되지 않습니다. 예를 들어, 한 노드에서 온보드 FC-VI 구성을 사용하는 경우 DR 그룹의 다른 모든 노드는 온보드 FC-VI 구성을 사용해야 합니다.

예제 이름:

- 사이트 A: controller_a_1
- 사이트 B: controller_B_1

SAS 디스크 쉘프 4개 이상(권장)

SAS 연결 스트레치 MetroCluster 구성에는 최소 2개의 SAS 디스크 쉘프가 필요합니다. 4개의 SAS 디스크 쉘프가 권장됩니다.

쉘프별로 디스크를 소유할 수 있도록 각 사이트에 2개의 쉘프를 사용하는 것이 좋습니다. 각 사이트에서 최소 하나의 쉘프가 지원됩니다.

예제 이름:

- 사이트 A:
  - 쉘프_A_1_1
  - 쉘프_A_1_2
- 사이트 B:
  - 셸프_B_1_1
  - 쉘프_B_1_2

스택에서 IOM12와 IOM 6 모듈 혼합

사용 중인 ONTAP 버전은 쉘프 혼합을 지원해야 합니다. 사용 중인 ONTAP 버전이 쉘프 혼합을 지원하는지 확인하려면 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT) 을 참조하십시오. "NetApp 상호 운용성"

쉘프 혼합에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "IOM6 모듈을 사용해 쉘프 스택에 IOM12 모듈을 장착한 상태로 쉘프 추가"

2노드 SAS 연결 스트레치 구성용 MetroCluster 구성 요소를 설치하고 케이블로 연결합니다

2노드 SAS 연결 스트레치 구성을 위한 MetroCluster 구성 요소 설치 및 케이블 연결

스토리지 컨트롤러는 스토리지 미디어와 상호 간에 케이블로 연결되어야 합니다. 스토리지 컨트롤러는 데이터 및 관리 네트워크에 케이블로 연결되어 있어야 합니다.

이 문서의 절차를 시작하기 전에

이 작업을 완료하기 전에 다음과 같은 전반적인 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 설치하기 전에 디스크 쉘프 모델의 디스크 쉘프 설치 및 케이블 연결에 대한 고려 사항 및 모범 사례를 숙지해야 합니다.
- 모든 MictoCluster 구성 요소가 지원되어야 합니다.

  "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

  IMT에서 스토리지 솔루션 필드를 사용하여 MetroCluster 솔루션을 선택할 수 있습니다. 부품 탐색기 * 를 사용하여 부품 및 ONTAP 버전을 선택하여 검색을 구체화합니다. 결과 표시 * 를 클릭하여 조건에 맞는 지원되는 설정 목록을 표시할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 노드 및 컨트롤러라는 용어는 같은 의미로 사용됩니다.

하드웨어 구성 요소 장착

캐비닛에 이미 설치된 장비를 받지 못한 경우 구성 요소를 랙에 장착해야 합니다.

이 작업은 두 MetroCluster 사이트 모두에서 수행해야 합니다.

단계

1. MetroCluster 구성 요소의 위치를 계획합니다.

   필요한 랙 공간의 양은 스토리지 컨트롤러의 플랫폼 모델, 스위치 유형 및 구성의 디스크 쉘프 스택 수에 따라 달라집니다.

2. 전기 장비 작업에 대한 표준 작업장 관행을 사용하여 올바르게 접지되었는지 확인합니다.
3. 랙 또는 캐비닛에 스토리지 컨트롤러를 설치합니다.

   "AFF and FAS 문서 센터 를 참조하십시오"

4. 디스크 쉘프를 설치하고, 각 스택에서 디스크 쉘프를 데이지 체인 방식으로 연결하고, 전원을 켜고, 쉘프 ID를 설정합니다.

   디스크 쉘프 데이지 체인 방식 및 쉘프 ID 설정에 대한 자세한 내용은 디스크 쉘프 모델의 해당 가이드를 참조하십시오.

   > 쉘프 ID는 각 MetroCluster DR 그룹(두 사이트 포함)의 각 SAS 디스크 쉘프에 대해 고유해야 합니다. 쉘프 ID를 수동으로 설정할 경우 디스크 쉘프의 전원을 껐다가 다시 켜야 합니다.

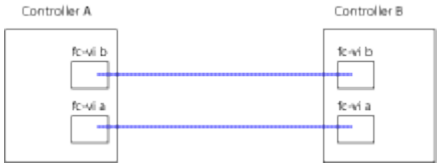
컨트롤러를 서로 및 스토리지 쉘프에 케이블로 연결합니다

컨트롤러 FC-VI 어댑터는 서로 직접 케이블로 연결되어야 합니다. 컨트롤러 SAS 포트는 원격 및 로컬 스토리지 스택 모두에 케이블로 연결되어야 합니다.

이 작업은 두 MetroCluster 사이트 모두에서 수행해야 합니다.

단계

1. FC-VI 포트에 케이블을 연결합니다.

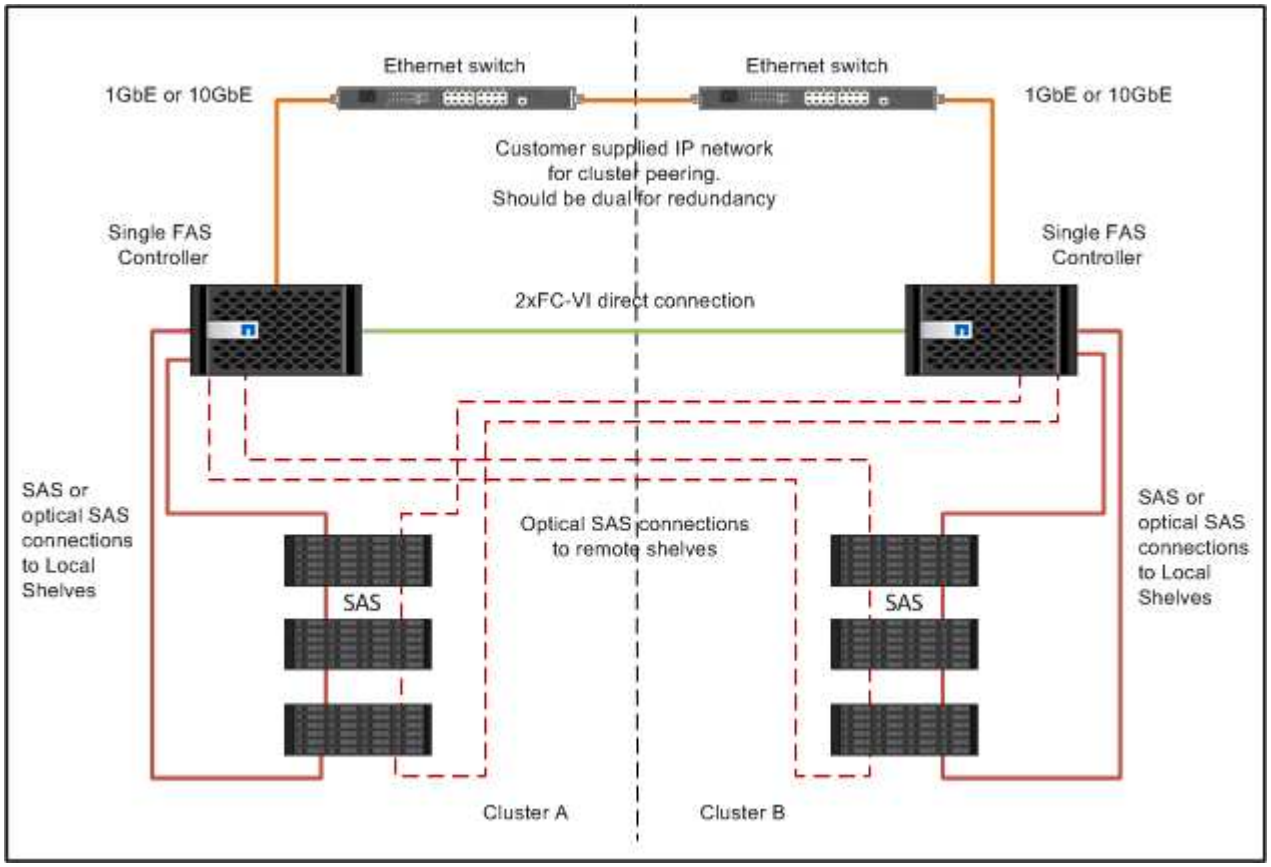


위 그림은 대표적인 케이블 연결입니다. 특정 FC-VI 포트는 컨트롤러 모듈에 따라 다릅니다.

- FAS8200 및 AFF A300 컨트롤러 모듈은 FC-VI 연결을 위한 2가지 옵션 중 하나와 함께 주문할 수 있습니다.
  - 온보드 포트 0e 및 0f는 FC-VI 모드로 구성됩니다.
  - FC-VI 카드의 포트 1a 및 1b는 슬롯 1에 있습니다.
- AFF A700 및 FAS9000 스토리지 시스템 컨트롤러 모듈은 각각 4개의 FC-VI 포트를 사용합니다.
- AFF A400 및 FAS8300 스토리지 시스템 컨트롤러 모듈은 FC-VI 포트 2a 및 2b를 사용합니다.

2. SAS 포트에 케이블을 연결합니다.

다음 그림에서는 연결을 보여 줍니다. 포트 사용은 컨트롤러 모듈에서 사용 가능한 SAS 및 FC-VI 포트에 따라 다를 수 있습니다.



클러스터 피어링 연결에 케이블로 연결합니다

클러스터 피어링에 사용되는 컨트롤러 모듈 포트에 케이블을 연결하여 파트너 사이트에서 클러스터와 연결해야 합니다.

이 작업은 MetroCluster 구성의 각 컨트롤러 모듈에서 수행해야 합니다.

각 컨트롤러 모듈에 있는 포트 2개 이상을 클러스터 피어링에 사용해야 합니다.

포트 및 네트워크 연결에 권장되는 최소 대역폭은 1GbE입니다.

단계

1. 클러스터 피어링을 위해 최소 2개의 포트를 식별하여 케이블로 연결하고 파트너 클러스터와 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다.

   클러스터 피어링은 전용 포트 또는 데이터 포트에서 수행할 수 있습니다. 전용 포트를 사용하면 클러스터 피어링 트래픽에 더 높은 처리량을 제공할 수 있습니다.

   "클러스터 및 SVM 피어링 Express 구성"

관리 및 데이터 연결 케이블 연결

각 스토리지 컨트롤러의 관리 및 데이터 포트를 사이트 네트워크에 케이블로 연결해야 합니다.

이 작업은 두 MetroCluster 사이트에서 각각의 새 컨트롤러에 대해 반복해야 합니다.

컨트롤러와 클러스터 스위치 관리 포트를 네트워크의 기존 스위치에 연결할 수 있습니다. 또한 NetApp CN1601 클러스터 관리 스위치와 같은 새 전용 네트워크 스위치에 컨트롤러를 연결할 수도 있습니다.

단계

1. 컨트롤러의 관리 및 데이터 포트를 로컬 사이트의 관리 및 데이터 네트워크에 케이블로 연결합니다.

   "AFF and FAS 문서 센터 를 참조하십시오"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.